

Prueba de síntesis 2022/23-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2023	09:30



Esta prueba sólo la pueden realizar los estudiantes que han aprobado la Evaluación Continua

Ficha técnica de la prueba de síntesis

- No es necesario que escribas tu nombre. Una vez resuelta la prueba final, solo se aceptan documentos en formato .doc, .docx (Word) y .pdf.
- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
- Tiempo total: **1 hora** Valor de cada pregunta:
- ¿Puede consultarse algún material durante la prueba de síntesis? ¿Qué materiales están permitidos?
- ¿Puede utilizarse calculadora? ¿De qué tipo?
- Si hay preguntas tipo test, ¿descuentan las respuestas erróneas? ¿Cuánto?
- Indicaciones específicas para la realización de esta prueba de síntesis:

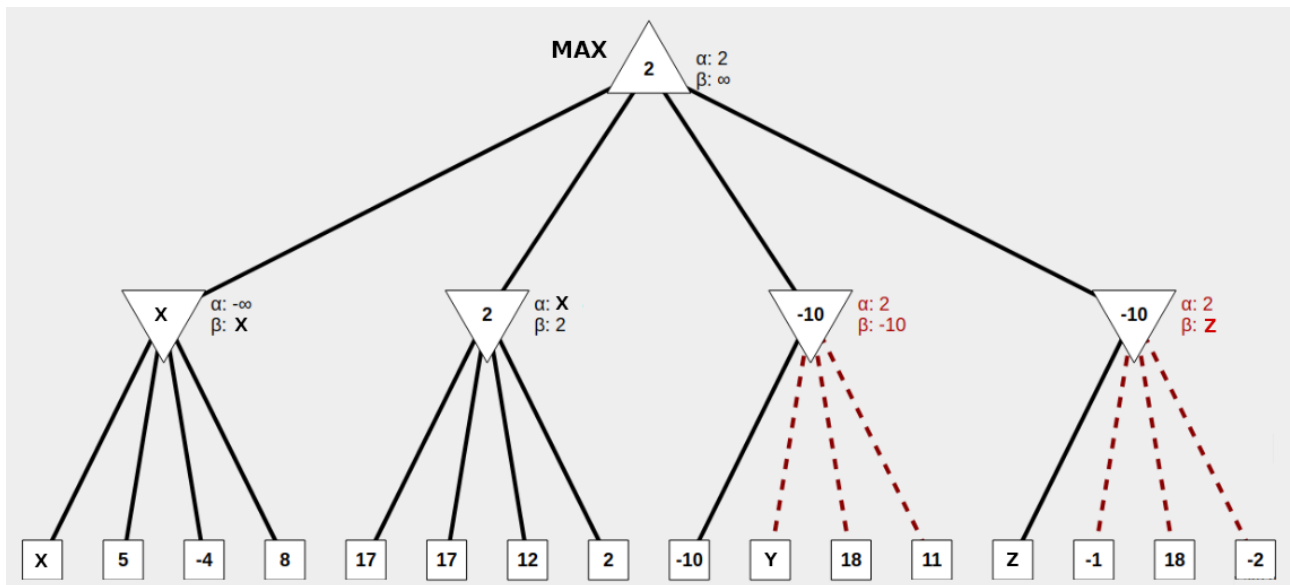
Prueba de síntesis 2022/23-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2023	09:30

Enunciados

Pregunta 1:

Encuentra tres números diferentes **X**, **Y** y **Z** tales que este gráfico sea la solución correcta de la correspondiente poda alfa-beta (de izquierda a derecha):



A primera vista ya podemos ver que **x** toma un valor más pequeño que -4 o igual. Por tanto, decimos que puede tomar los valores $x = (-\infty, -4]$.

En la siguiente variable, **y**, podría tomar cualquier valor, ya que antes se realiza una poda, debido a que $\alpha \geq \beta$. Por tanto decimos que: $y = (-\infty, +\infty)$.

Finalmente, vemos que en **z** se esta realizando una poda. Por tanto sabemos que se cumple que $\alpha \geq \beta$, por lo que $z = -10$.

Prueba de síntesis 2022/23-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2023	09:30

Pregunta 2:

Ejecuta el siguiente paso del algoritmo de encadenamiento adelante dado el siguiente conjunto de reglas y una base de conocimiento que contiene: ['E0','D1','B2'] (el número indica la marca de tiempo). Indica el conjunto conflicto y el motivo por el cual se selecciona la regla

El algoritmo utiliza como estrategias de resolución conflictos: primero especificidad, segundo la recencia, tercero orden textual. Las reglas sólo se aplican una sola vez, es decir, se aplica el principio de obstinancia, hasta el momento se han aplicado las siguientes reglas: [R1, R6]

R1: E=>D	R6: E=>B
R2: B=>L	R7: E+D=>Z
R3: R=>Q	R8: D+E=>C
R4: M+N=>S	R9: E+Z=>B
R5: B=>Y	

	MT	Conjunto conflicto	Orden	Regla aplicada
1	E(0), D(1), B(2)	R2, R5, R7, R8	R2, R5, R7, R8	R7, orden textual
2	E(0), D(1), B(2), Z(3)	R2, R5, R8, R9	R2, R5, R8, R9	R9, recencia
3	E(0), D(1), B(4), Z(3)	R2, R5, R8	R2, R5, R8	R8, especificidad
4	E(0), D(1), B(4), Z(3), C(5)	R2, R5	R2, R5	R2, orden textual
5	E(0), D(1), B(4), Z(3), C(5), L(6)	R5	R5	R5
6	E(0), D(1), B(4), Z(3), C(5), L(6), Y(7)	-	-	-

Prueba de síntesis 2022/23-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2023	09:30

Pregunta 3:

Los bloque de reglas B estaba definido con conectores AND por diferentes combinaciones de las variables Nota y Apreciación (p. ej. *Si la Apreciación es alta (A) y la Nota es una A entonces Evaluación es Apto*). Imaginamos que cambiamos el bloque de reglas B por un conjunto de reglas con conectores OR, como p. ej. *Si Apreciación es alta (A) o Nota es una A entonces Evaluación es Apto*. Explica los cambios que hay en el proceso de inferencia para obtener el valor Evaluación.

El hecho de cambiar un conector AND por un conector OR hace que ya no se requieran ambas variables para obtener por ejemplo la Evaluación 'Apto'. En este caso, lo que se requerirá es que almenos una de estas variables cumpla con ciertas condiciones.

Como bien sabemos T-norma y T-conorma se utiliza para combinar diferentes valores de la verdad. En este caso, no será necesario un sistema de inferencia de este tipo ya que los valores de la verdad se obtienen desde una única variable.

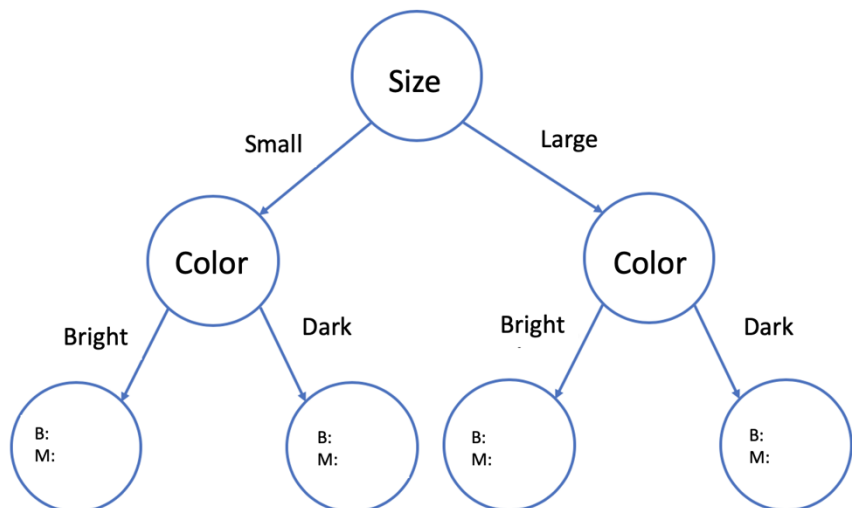
Prueba de síntesis 2022/23-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2023	09:30

Pregunta 4:

Dado los siguientes datos y árbol de decisión, calcula las bondades por todos los nodos que no sean raíz y las probabilidades de los nodos raíces.

Class	Color	Size
Benign	Dark	Small
Malignant	Bright	Small
Benign	Dark	Small
Benign	Bright	Large
Malignant	Bright	Small
Malignant	Dark	Large
Benign	Dark	Small
Malignant	Bright	Small
Benign	Bright	Large
Benign	Bright	Large
Benign	Dark	Small
Benign	Bright	Large
Malignant	Bright	Small
Malignant	Dark	Large
Malignant	Dark	Large
Malignant	Dark	Large



Prueba de síntesis 2022/23-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2023	09:30

Realizamos los calculos de la bondad para los nodos que no son raiz:

Color

Color/Class	Benign	Malignant
Dark	4	4
Bright	4	4

$$\text{Bondad} = (4+4)/16 = 0,5$$

Size

Size/Class	Benign	Malignant
Small	4	4
Large	4	4

$$\text{Bondad} = (4+4)/16 = 0,5$$

Realizamos los calculos de las probabilidades para los nodos que son raiz:

Dark y small:

- Benign: $4/4 = 1$ (**100%**)
- Malignant: $0/4 = 0$ (**0%**)

Dark y large:

- Benign: $0/4 = 0$ (**0%**)
- Malignant: $4/4 = 1$ (**100%**)

Bright y small:

- Benign: $0/4 = 0$ (**0%**)
- Malignant: $4/4 = 1$ (**100%**)

Bright y large:

- Benign: $4/4 = 1$ (**100%**)
- Malignant: $0/4 = 0$ (**0%**)

Prueba de síntesis 2022/23-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2023	09:30

Prueba de síntesis 2022/23-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2023	09:30

Prueba de síntesis 2022/23-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2023	09:30

Prueba de síntesis 2022/23-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2023	09:30

Prueba de síntesis 2022/23-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2023	09:30